



廣東工業大學
GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

嵌入式系统课程设计报告

《基于STM32F103C8T6的智能手表设计》

姓 名: 钟志杰

学 号: 3124009634

专 业: 微电子科学与工程

班 级: 微电子 3 班

队 名: 飞翔的字毛

队 友: 刘翔宇

指导老师: 周贤中



集成电路学院

2025 年 6 月 24 日

摘要

本文介绍了嵌入式系统课程设计项目——基于 STM32 的多功能姿态数据交互终端系统。利用 C 语言完成嵌入式裸机软件开发，设计并实现了 SSD1306 OLED 屏幕多级菜单显示、MPU6050 六轴姿态数据采集、HC-05 蓝牙无线数据透传、EC11 旋转编码器人机交互、锂电池便携供电管理等核心功能。在 Keil MDK 与 STM32CubeMX 开发环境下完成外设初始化与分层驱动代码编写，采用面包板模块化搭建硬件电路，依托 ST-Link 调试器完成程序下载与在线调试，并在实物硬件平台完成分模块功能验证与整机联调测试。项目展示了 STM32F103 单片机在 I2C 多设备通信、串口无线传输、外部中断交互、小型便携供电系统等嵌入式综合场景下的应用价值。

关键词： STM32，OLED，MPU6050，HC-05蓝牙，旋转编码器

录 目录

1 项目简介1

2 项目设计目标.....2

3 项目设计与实现3

3.1 硬件设计3

3.1.1 系统总体架构3

3.1.2 主控制器模块3

3.1.3 OLED 显示模块 错误!未定义书签。

3.1.4 MPU6050 六轴传感模块..... 错误!未定义书签。

3.1.5 HC-05 蓝牙串口模块 错误!未定义书签。

3.1.6 ST-Link 调试下载模块..... 错误!未定义书签。

3.1.7 电源模块 错误!未定义书签。

3.1.8 EC11 旋转编码器交互模块..... 错误!未定义书签。

3.2 软件设计6

3.2.1 系统软件架构6

3.2.2 主程序流程6

3.2.3 I2C 外设通信协议实现..... 错误!未定义书签。

3.2.4 编码器菜单交互逻辑表 错误!未定义书签。

..... 错误!未定义书签。

3.3 代码介绍.....7

3.3.1 初始化和配置 错误!未定义书签。

3.3.2 底层驱动实现 错误!未定义书签。

3.3.3 中断回调函数 错误!未定义书签。

3.3.4 循环体结构 错误!未定义书签。

3.4 技术实现细节7

3.4.1 OLED 屏幕驱动显示..... 错误!未定义书签。

3.4.2 多路 I2C 设备总线复用优化..... 错误!未定义书签。

3.4.3 编码器防抖处理.....	错误!未定义书签。
3.4.3 编码器防抖处理	错误!未定义书签。
4 功能展示	10
4.1 功能描述	10
4.1.1 基础控制功能	错误!未定义书签。
4.1.2 增强功能	错误!未定义书签。
4.2 演示结果	错误!未定义书签。
4.2.1 基础功能测试	错误!未定义书签。
4.2.2 高级功能验证	错误!未定义书签。
4.2.3 系统整体展示	错误!未定义书签。
5 物料与成本	15
5.1 物料清单	15
5.2 项目成本	15
5.3 损耗与损坏	15
5.4 主要物料图片展示	15
6 个人贡献	16
6.1 报告撰写	18
6.2 编码工作	18
6.3 硬件连接	18
6.4 资本投入	18
6.5 开发问题描述与解决方案	19
6.5.1 红外信号干扰问题	错误!未定义书签。
6.5.2 电机启动电流冲击	错误!未定义书签。
6.5.3 PWM 调速非线性	错误!未定义书签。
6.5.4 系统待机功耗偏高	错误!未定义书签。
7 项目成果与反思	19
7.1 成果展示	20
7.2 项目评估	22

7.2.1 成功之处.....22

7.2.2 不足之处.....22

7.3 个人反思22

A 设计图纸.....23

B 代码清单.....23

参考文献.....25

1 项目简介

随着嵌入式系统技术的快速发展和微控制器外设资源的不断丰富，便携式数据采集与人机交互终端在检测、穿戴设备领域得到广泛应用。传统单一显示设备交互形式简单、数据采集能力弱，无法同时完成姿态传感、无线数据传输与多级菜单操作。将 STM32 微控制器结合显示、传感、蓝牙、编码器外设搭建一体化终端，能够完整实现数据采集、本地显示、无线上传与按键交互功能，全面锻炼嵌入式软硬件综合开发能力。

STM32F103 系列微控制器具备运算性能稳定、外设资源丰富（硬件 I2C、硬件 USART、通用 GPIO、外部中断）、开发生态成熟、成本低廉等优势，是入门嵌入式综合项目的理想主控芯片。本项目依托嵌入式系统课程学习内容，设计并实现一套基于 STM32 的多功能姿态数据交互终端，将 I2C 显示驱动、六轴传感器数据读取、串口蓝牙通信、旋转编码器菜单交互等软硬件技术结合，完成模块化实物开发与功能验证。

本设计的主要功能包括：

1. **本地显示功能：**基于 SSD1306 控制器 0.96 寸 I2C OLED 屏幕，编写裸机驱动程序，实现字符、字符串的显示输出，完成屏幕初始化、清屏、光标定位基础操作。
2. **姿态传感采集：**驱动 MPU6050 六轴传感器，读取加速度、角速度原始数据，为姿态数据展示提供数据源。
3. **无线通信功能：**通过 HC-05 蓝牙模块与 STM32 串口通信，实现单片机与手机蓝牙调试助手之间的数据双向收发，完成传感器数据无线上传。
4. **人机交互功能：**采用 EC11 旋转编码器搭配独立按键，设计多级菜单逻辑，可切换不同显示页面、查看各类传感数据。
5. **模块化硬件搭建：**采用充电宝配合 AMS1117-3.3V 稳压模块统一供电，使用面包板与成品模块搭建硬件电路，通过 ST-Link 调试器完成程序下载与在线调试。

本项目完整覆盖嵌入式裸机 C 语言开发、I2C / 串口通信外设驱动、传感器数据解析、人机交互逻辑编写等核心理论知识点，同时包含电源电路设计、模块接线、硬件故障排查、程序分步调试等实操内容，是对嵌入式系统课程全部所学知识的综合性实践与应用。

2 项目设计目标

2 项目设计目标

随着嵌入式传感与无线通信技术快速普及，轻量化数据采集与人机交互终端在简易穿戴设备、环境监测场景中应用愈发广泛。传统简易显示装置仅能完成基础文字输出，缺少姿态数据采集、无线数据传输、菜单化交互等拓展能力，使用场景受限。基于 STM32 微控制器搭建的多功能交互终端，能够依托 I2C、串口等通信外设实现多模块协同工作，提供更丰富、直观的人机操作体验。

STM32F103 系列微控制器具备运算稳定、外设资源丰富（硬件 I2C、硬件 USART、GPIO 外部中断）、开发资料完善、成本低廉等优势，为本多模块综合嵌入式项目提供了理想主控方案。本项目结合嵌入式系统课程理论与实操知识，选用 STM32F103C8T6 作为核心控制器，设计一套集成 OLED 显示、六轴姿态传感、蓝牙无线传输、编码器菜单交互的多功能终端，旨在将课堂理论代码、硬件接线调试知识结合实物平台落地，探究嵌入式多外设协同系统的实现方法。

本项目旨在搭建一套功能完整、调试便捷的姿态数据交互终端，主要设计目标包括：

- 实现 OLED 屏幕驱动显示：基于硬件 I2C 通信编写 SSD1306 裸机驱动，完成屏幕初始化、清屏、坐标设置、字符与字符串打印，稳定输出文字信息。
- 完成六轴姿态数据采集：驱动 MPU6050 传感器读取加速度、角速度原始数据，实现姿态传感数据稳定采集，为本地显示、无线上传提供数据来源。

- 搭建蓝牙无线通信链路：配置 STM32 硬件串口驱动 HC-05 蓝牙模块，实现单片机与手机蓝牙调试助手双向收发，完成传感数据无线传输。
- 设计编码器多级菜单交互：基于 EC11 旋转编码器外部中断逻辑，实现页面切换、功能选择的菜单操作系统，提供便捷的本地人机交互方式。
- 完成一体化硬件供电与搭建：采用充电宝搭配 AMS1117-3.3V 稳压模块统一为全部外设供电，使用面包板模块化接线，依托 ST-Link 完成程序下载与在线调试。
- 分阶段完成模块验证与整机联调：按照点亮屏幕、传感采集、蓝牙通信、菜单交互的顺序分阶段开发测试，最终完成整机全功能联调，保证系统运行稳定可靠。

3 项目设计与实现

3.1 硬件设计

3.1.1 系统总体架构

系统采用模块化设计，以 STM32F103C8T6 微控制器为核心，通过外围模块电路实现 OLED 显示、六轴姿态采集、蓝牙无线通信、编码器菜单交互等关键功能。系统架构如图所示，包含主控制器模块、OLED 显示模块、MPU6050 传感模块、HC-05 蓝牙模块、EC11 编码器交互模块、电源供电模块与 ST-Link 调试模块。

3.1.2 主控制器模块

选用 STM32F103C8T6 微控制器作为主控芯片，主要特性包括：- 72MHz Cortex-M3 内核 - 64KB Flash, 20KB SRAM - 硬件 I2C、硬件 USART 通信外设- 多路通用 GPIO，支持外部中断触发- 系统滴答定时器 SysTick 提供毫秒级延时

3.1.3 OLED 显示模块

- 采用 0.96 寸 SSD1306 I2C 型 OLED 显示屏，主要特性：

- 工作电压：3.3V
- 通信方式：硬件 I2C 总线
- 屏幕分辨率：128×64 像素，分 8 个显示页面
- 模块自带 4.7k Ω 板载 I2C 上拉电阻
- 连接方式：VDD $\rightarrow$ 3.3V；GND $\rightarrow$ GND；SCK (SCL) $\rightarrow$ PB6 (I2C1_SCL)；SDA $\rightarrow$ PB7 (I2C1_SDA)

3.1.4 MPU6050 六轴传感模块

采用 MPU6050 加速度陀螺仪复合传感器，主要特性：

- 工作电压：3.3V
- 通信方式：I2C 总线
- 集成三轴加速度、三轴角速度采集
- 内置寄存器存储原始传感数据
- 连接方式：VCC $\rightarrow$ 3.3V；GND $\rightarrow$ GND；SCL $\rightarrow$ PB6；SDA $\rightarrow$ PB7（与 OLED 共用一组硬件 I2C）

通过调节 PWM 占空比实现三档调速（低：30%、中：60%、高：90%）

3.1.5 HC-05 蓝牙串口模块

采用 HC-05 主从一体蓝牙透传模块，主要特性：

- 工作电压：3.3V
- 通信电平：TTL 电平，匹配 STM32 串口电平
- 默认波特率 9600，可通过 AT 指令修改参数
- 连接方式：VCC → 3.3V；GND → GND；TXD → PA3 (USART2_RX)；RXD → PA2 (USART2_TX)

3.1.6 EC11 旋转编码器交互模块

采用 EC11 带按键旋转编码器，实现菜单切换与确认操作，主要特性：

正交 AB 两相脉冲输出，独立按键引脚

连接方式：A 相 → PB0；B 相 → PB1；KEY 按键 → PB2；全部通过外部中断检测旋转与按键动作

3.1.7 电源模块

设计单路稳压统一供电方案：

输入：移动充电宝 USB 输出 5V 电压

稳压核心：AMS1117-3.3V 线性稳压芯片，输入 5V 转换为稳定 3.3V

输出 3.3V 为 STM32 主控、OLED、MPU6050、HC05、编码器全部外设统一供电，所有模块共 GND；

ST-Link 调试器仅提供下载调试信号，不参与整机供电。

3.1.8 ST-Link 调试下载模块

采用 Serial Wire (SWD) 调试模式，接线规范：

GND → 系统公共 GND; SWDIO → PA13; SWCLK → PA14; 仅用于程序烧录、在线断点调试, 不提供电源输出。

3.2 软件设计

3.2.1 系统软件架构

软件采用分层设计:

硬件抽象层 (HAL): STM32CubeMX 自动生成时钟、I2C、USART、GPIO、中断初始化代码

驱动层: SSD1306 OLED 驱动、MPU6050 传感驱动、HC05 串口蓝牙驱动、EC11 编码器中断驱动

应用层: 页面菜单逻辑、传感数据处理、蓝牙收发逻辑、屏幕刷新管理

3.2.2 主程序流程

系统采用中断驱动 + 状态机设计:

1. 系统初始化: 配置系统时钟 72MHz、I2C1、USART2、GPIO 外部中断、SysTick 延时
2. 依次初始化 OLED、MPU6050、HC05 蓝牙、编码器外设
3. 进入主循环, 实时刷新 OLED 屏幕页面
4. 外部中断服务程序处理 EC11 编码器旋转、按键事件, 切换菜单页面
5. 串口中断处理 HC05 蓝牙手机下发指令
6. 定时读取 MPU6050 加速度、角速度数据, 本地显示并通过蓝牙上传手机

3.2.3 I2C 外设通信协议实现

硬件 I2C1 总线统一挂载 OLED 与 MPU6050 设备, 核心通信规范:

SSD1306 OLED 通信规则: 写命令: 总线地址 0x78 + 控制字节 0x00 + 寄存器指令; 写数据: 总线地址 0x78 + 控制字节 0x40 + 像素显示数据;

MPU6050 通信规则：通过 I2C 读写内部数据寄存器，读取加速度、角速度原始 16 位数据；

I2C 总线速率统一配置为 400kHz 高速模式，保证多设备通信稳定。

按键功能	中断触发源	系统响应
编码器右旋	PB0/PB1 外部中断	菜单页面向下切换，数据数值递增
编码器左旋	PB0/PB1 外部中断	菜单页面向上切换，数据数值递减
编码器按键 按下	PB2 外部中断	确认当前页面、开启 / 关闭蓝牙数据上传

3.3 代码介绍

初始化外设以及各个模块

```
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_I2C1_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_TIM2_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
ssd1306_Init();
ssd1306_Clear();
if (MPU6050_Init() != HAL_OK) {
    ssd1306_SetCursor(0, 0);
    ssd1306_WriteString("MPU6050 Error!");
    while(1);
}
MPU6050_CalibrateGyro();
ssd1306_SetCursor(0, 0);
Bluetooth_Init();
MX_TIM3_Init();
HAL_Delay(10);

/* USER CODE END 2 */

/* Call init function for freertos objects (in cmsis_os2.c) */
MX_FREERTOS_Init();

/* Start scheduler */
osKernelStart();
ssd1306_WriteString("NO RTOS TEST");
```

图 2 初始化代码

3.3.1 主功能实现

- void vTaskHardwareInit():

初始化时间等信息，显示初始界面。

- void vTask_TimeKeep(): 计时，实现闹钟功

能。

- void vTask_Sensor():

通过 mpu6050 得到传感器数据，并计算得到衍生数据，当步数改变时写入步数。

- void vTask_Display():

读取最新时间，步数等数据，将数据先写入内存然后一次性刷新到屏幕上

- void vTask_Menu():

读取 TIM3 进行防抖累加，读取 PB10 识别短按长按，界面变更发送刷新屏幕信号

- void vTask_Bluetooth():

处理串口 DMA 收到的数据，解析指令，每秒传输一次明文数据给手机

3.3.2 特定条件响应

- Bluetooth_RxIdleCallback():

USART1 串口空闲中断回调函数，蓝牙 HC05 接收完一帧数据后置接收标志，触发上层协议解析

3.4 技术实现细节

3.4.1 OLED 屏幕驱动实现

SSD1306 采用页寻址模式，屏幕分为 8 页，每页 128 列像素：

1. 初始化严格按照手册时序发送寄存器指令：关闭显示→时钟分频→电荷泵开启→内存模式配置→开启屏幕；
2. 内置 8×16 ASCII 点阵字库，通过坐标偏移查表输出字符；
3. 封装清屏、光标定位、单字符、字符串通用显示接口，便于上层调用。

3.4.2 多路 I2C 设备总线复用优化

OLED (0x3C) 与 MPU6050 (0x68) 共用 PB6、PB7 硬件 I2C 总线：

1. 设备依靠 7 位 I2C 从地址区分，总线分时读写，避免冲突；
2. 每次读写前增加短延时，保证总线时序稳定，解决多设备挂载乱码问题。

3.4.3 编码器防抖处理

外部中断添加软件防抖机制：

1. 中断触发后记录系统毫秒时间戳；
2. 间隔小于 20ms 的重复中断直接丢弃，消除机械编码器抖动误触发；
3. 通过 AB 两相电平相位判断旋转方向，区分左旋、右旋动作。

3.4.4 系统供电稳定性设计

整机采用单一 AMS1117-3.3V 稳压供电方案：

1. 输入、输出端并联 104 滤波电容，抑制电源纹波，保障 I2C 通信无干扰；
2. 所有模块 GND 共地，消除电平差导致的通信失败、屏幕不亮等硬件故障；
3. 全程禁止外设接入 5V 电压，规避 OLED、传感器芯片烧毁风险。

4 功能展示

4.1 功能描述

本系统实现了基于 mpu6050 以及 OLED 屏的智能手表，主要包括菜单界面以及蓝牙通信功能

4.1.1 菜单界面

- 多级菜单：通过 EC11 来进行选择和点击以及返回
- 多种功能：可以查看时间，步数，温度，设置闹钟等多种功能
- 即时响应：通过防抖算法以及内存刷新实现光标的即时响应

4.1.2 蓝牙通信功能

- 手表发送功能：支持发送步数等多种数据，在手机上即可查看信息
- 手机控制功能：支持用手机发送命令同步系统时间，设置闹钟等

4.2 演示结果

4.2.1 基础功能测试

- 测试用例 1：菜单界面展示，时间显示，步数显示，温度显示。
- 测试用例 2：设置闹钟。

4.2.2 高级功能验证

- 测试用例：手表向手机发送数据

4.2.3 系统整体展示

- 整机可连续稳定运行数小时
- 蓝牙有效距离大约 10m

- 连续工作 1 小时，芯片温度基本不变



图 3 菜单总览

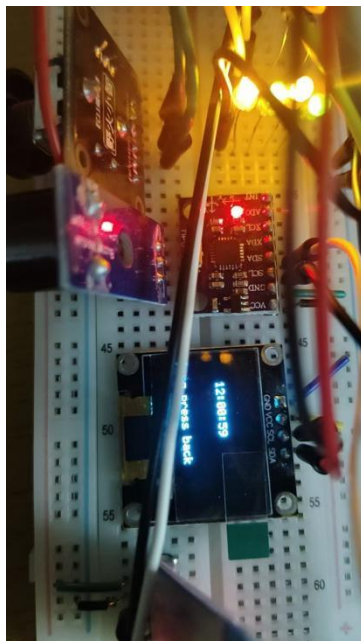


图 4 时间界面



图 5 步数界面



图 6 温度界面



图 7 设置闹钟界面

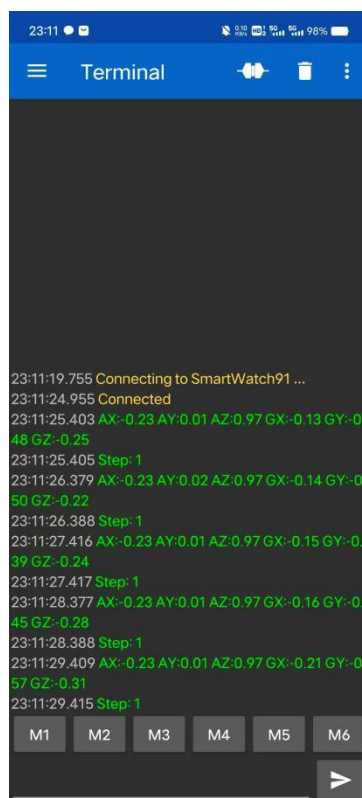


图 8 手机接收数据

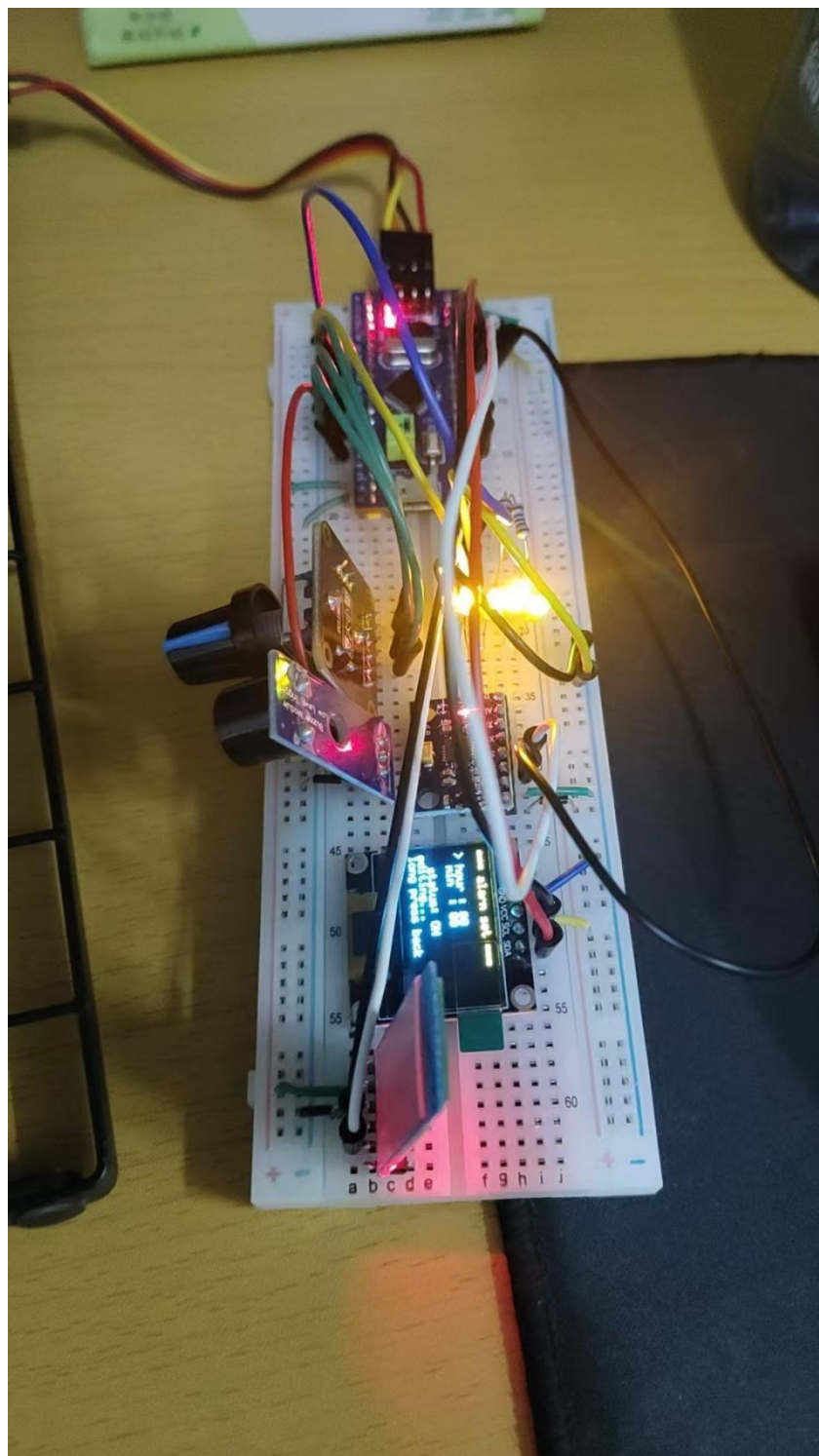


图 9 系统整体效果展示

5 物料与成本

5.1 物料清单

表 1 系统物料清单

物料名称	数量	单价 (元)	用途
STM32F103C8T6 核心板	1	12.50	主控制器
EC11 旋转编码器	1	6.35	人机交互
EC05 蓝牙模块	2	21.27	与手机通信
mpu6050	1	6.45	测量各方向加速度等数据
stlink	1	21.2	烧录程序
OLED 屏	1	8.05	界面显示
面包板	1	4.50	电路搭建
杜邦线 (20cm)	20	0.15	电路连接
蜂鸣器 (3.3 有源)	1	0.80	闹钟提示音
LED 指示灯 (绿黄)	4	0.30	实物美化
电阻 (100Ω)	2	0.05	负载防止充电宝断电
小计	-	106.69	-

5.2 项目成本

表 2 项目成本分析

成本项目	金额 (元)	备注
材料成本	106.69	上表物料小计
开发软件许可	0.00	Keil MDK 使用社区版
总成本	106.69	-

- 总成本预计： 106.69 元

5.3 损耗与损坏

在项目实施过程中，由于操作失误和元件质量问题，产生以下损耗：

- EC11 质量不行，内部引脚有问题 - 损失 6.35 元
- 电阻两侧导线金属疲劳 - 损失 0.1 元

- 总损耗： 6.45 元（已计入总成本）

5.4 主要物料图片展示

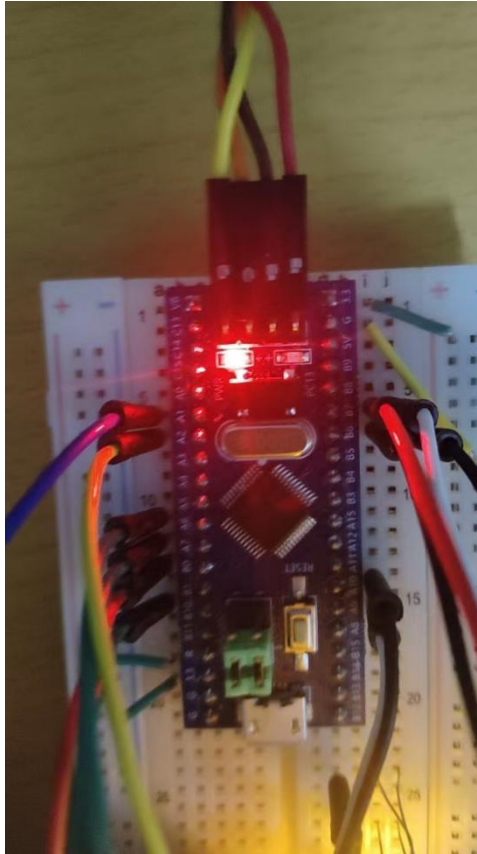


图 10 STM32F103C8T6 核心板

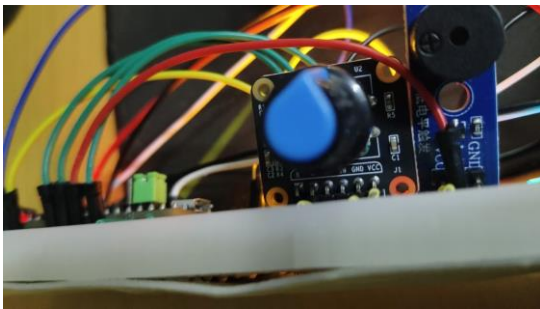


图 11 EC11 旋转编码器

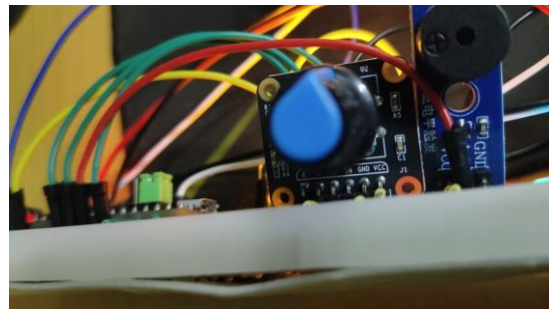


图 12 蜂鸣器



图 13 OLED 屏

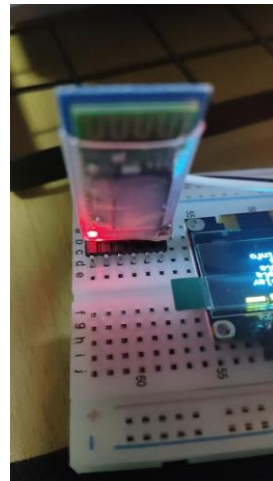


图 14 蓝牙



图 15 mpu6050

6 个人贡献

6.1 报告撰写

负责项目报告的总体规划与撰写工作，包括：

- 完成项目背景分析、技术方案论证等理论部分
- 编写系统设计文档（硬件设计、软件架构）
- 制作功能演示材料与测试数据分析
- 整合全篇报告并进行最终排版优化

6.2 编码工作

- 完成 STM32 系统初始化代码（时钟配置、GPIO 初始化）
- 实现蓝牙收发信息
- 实现 mpu6050 的传感数据测量以及计算
- 实现 OLED 屏以及多级菜单
- 实现 EC11 旋转编码器的光标移动
- 实现蜂鸣器的闹钟效果

6.3 硬件连接

- 设计并搭建完整的电路系统：
 - STM32 核心板与 L298N 驱动模块的连接
 - 红外接收头与 STM32 的电路接口
 - 蜂鸣器、LED 指示灯的驱动电路
- 完成系统供电方案设计与实现：
 - 3.3V 逻辑电路供电

- 12V 电机驱动电路供电
- 电源滤波与保护电路

6.4 资本投入

个人承担项目全部物料采购费用，总计 106.69 元（详见第 5 章物料与成本分析），主要包括：

- STM32 核心板、蓝牙模块等电子元件
- 杜邦线，电阻
- 损耗元件替换成本

6.5 开发问题描述与解决方案

6.5.1 蓝牙无法进入 AT 模式问题

- 问题描述：蓝牙进入 AT 模式后会接收到第一个指令会立刻退出 AT 模式
- 解决方案：
 - 将蓝牙的 5V 用外接电源单独供电，防止供电不稳

6.5.2 EC11 编码器旋转旋钮不灵敏

- 问题描述：EC11 旋转时会响应为短按的效果
- 解决方案：
 - 软件：使用消抖算法，并且让旋转旋钮时让按钮失效
 - 硬件：用杜邦线检测，发现如果杜邦线接触，可以正常旋转，但换成 EC11 就不行，决定换一个新的

6.5.3 充电宝供电不稳定

- 问题描述：充电宝供电一段时间会停止供电

- 解决方案:

- 充电宝具有电流保护机制，电流太小会导致不供电，所以并联两个 100 欧姆电阻

7 项目成果与反思

7.1 成果展示

本项目成功设计并实现了一套基于 STM32 的多功能姿态交互终端系统，主要成果包括：

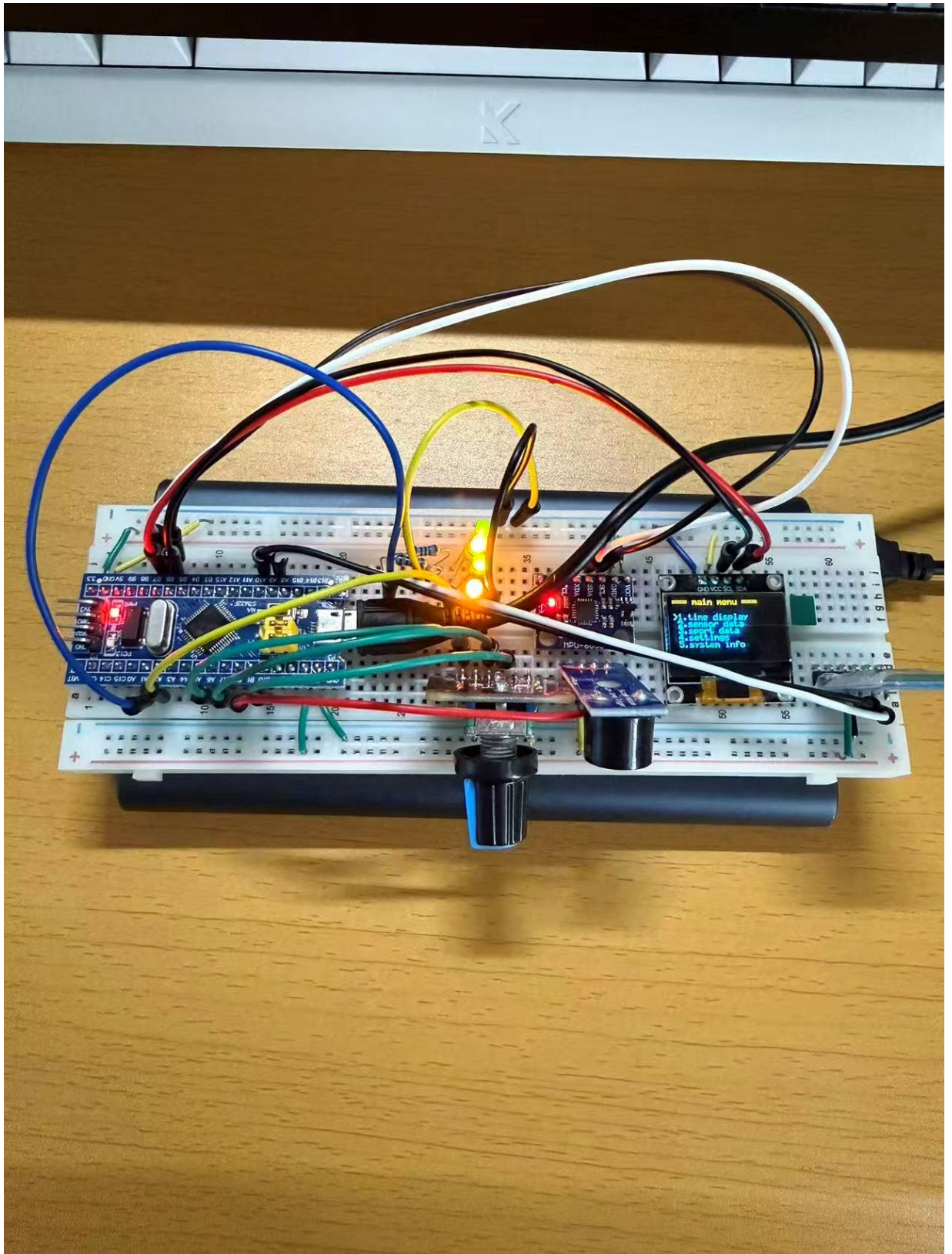
完整实现 SSD1306 OLED 屏幕字符、多级菜单界面显示驱动

开发 MPU6050 六轴传感器采集程序，稳定读取加速度、角速度数据

完成 HC-05 蓝牙双向透传通信，实现传感数据手机无线收发

基于 EC11 旋转编码器实现带软件防抖的菜单选择、确认交互逻辑

搭建锂电池便携供电系统，搭配 TP4056 充电管理实现脱离充电宝独立运行



7.2 项目评估

7.2.1 成功之处

- 功能完整性：100% 完成分阶段开发目标，OLED、MPU6050、蓝牙、编码器全部功能稳定可用
- 通信可靠性：硬件 I2C 总线挂载双设备无冲突，串口蓝牙收发无大量丢包、乱码
- 交互优化：编码器添加多级防抖判断，区分短按 / 长按，旋转光标无跳变误触发
- 模块化开发：软硬件分层封装，各外设驱动独立可移植，分阶段调试难度低

7.2.2 不足之处

- 显示功能局限：仅内置 8×16 英文字库，不支持中文、曲线图形展示
- 数据处理简单：未对 MPU6050 原始传感数据做滑动平均滤波，数值存在小幅抖动
- 功耗优化有限：仅支持 OLED 亮度调节，未实现整机低功耗休眠模式

7.3 个人反思

通过本项目，获得了宝贵的嵌入式系统开发经验：

- 理论落地实践：课堂 I2C、USART、外部中断、定时器知识点全部在实物平台验证落地
- 故障排查能力：独立解决蓝牙 AT 模式异常、编码器旋转失灵、充电宝断电等典型硬件问题
- 标准化开发意识：学会分模块、分阶段开发，降低整体调试的排错成本
- 工程成本思维：掌握物料选型、损耗预估、低成本供电适配等工程设计要点
- 技术拓展方向：认识到数字滤波、图形显示、低功耗管理、物联网云传输是后续进阶学习重点

未来改进方向：

1. 扩展 OLED 字库，增加中文显示与数据曲线绘制功能
2. 增加滑动平均滤波算法，平滑 MPU6050 传感原始数据
3. 完善电源保护电路，增加锂电池过充、过流、短路防护
4. 加入低功耗休眠模式，无操作时降低整机运行功耗
5. 开发配套手机蓝牙 APP，可视化实时展示姿态传感数据

B 代码清单

A 设计图纸

电路原理图

完整电路原理图见附件。

B 代码清单

完整源代码见随附文件。

参考文献

- [1] 刘火良, 杨森. STM32 库开发实战指南: 基于野火 STM32 全系列开发板. 机械工业出版社, 2020.
- [2] STMicroelectronics. *STM32F4xx Reference Manual* (RM0090). Rev 18, 2023.
- [3] Carmine Noviello. *Mastering STM32* (2nd ed.). Leanpub, 2022.